



Miniteste 2: Operações com funções

1. Sejam f e g funções, tais que:

- f tem domínio $[-7, +\infty[$ e é definida por $f(x) = x^3 - 1$;
- g tem domínio $\mathbb{R}^-$ e é definida por $g(x) = x^2 - 4$.

1.1. Caracteriza a função $f - g$.

1.2. Determina os zeros de $f \times g$.

2. Relativamente a duas funções f e g , sabe-se que:

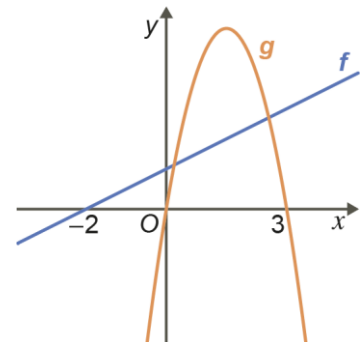
- f tem domínio $\mathbb{R}$ e os seus zeros são -4 , -2 e 3 ;
- g tem domínio $[-3, +\infty[$ e o seu zero é -2 .

Qual é o conjunto dos zeros da função $\frac{f}{g}$?

- (A) $\{-4, -2, 3\}$ (B) $\{-4, -2\}$ (C) $\{-2, 3\}$ (D) $\{3\}$

3. Na figura estão representadas, graficamente, duas funções f e g , afim e quadrática, respetivamente.

Estuda o sinal de $\frac{f}{g}$.



4. Seja a um número real negativo e f a função cúbica definida por:

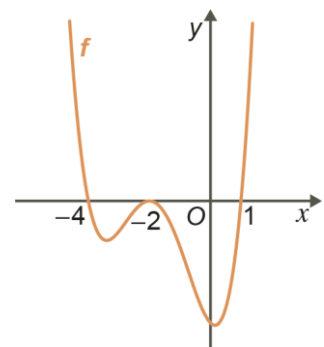
$$f(x) = a(1 - x^2)(x + 3)$$

Determina o conjunto-solução da condição $f(x) \leq 0$.

5. Na figura está representada, graficamente, uma função f , polinomial do 4.º grau.

Sabe-se que -4 , -2 e 1 são os zeros da função e que $f(-1) = -\frac{3}{2}$.

Escreve uma expressão algébrica da função f .





Miniteste 3: Funções racionais

1. Sejam f e g as funções racionais definidas, respetivamente, por $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = -\frac{3}{2} + \frac{1}{x-7}$.
Sabe-se que o gráfico de g pode ser obtido do gráfico de f por uma translação associada ao vetor $\vec{v}$.

1.1. Quais são as coordenadas do vetor $\vec{v}$?

- (A) $\left(7, -\frac{3}{2}\right)$ (B) $\left(-7, -\frac{3}{2}\right)$ (C) $\left(-\frac{3}{2}, 7\right)$ (D) $\left(-\frac{3}{2}, -7\right)$

1.2. Indica o domínio e o contradomínio da função g .

2. Seja f a função racional definida por $f(x) = \frac{1-5x}{x-1}$.

2.1. Escreve a expressão algébrica de f na forma $f(x) = a + \frac{b}{x-c}$, com $a \neq 0$, $b \neq 0$ e $c \neq 0$, e indica as equações das assíntotas ao gráfico de f .

2.2. Determina o conjunto-solução da condição $f(x) \geq 0$.

3. Considera a função f definida por $f(x) = -1 + \frac{5}{2x-6}$.

Quais são as equações das assíntotas ao gráfico de f ?

- (A) $x = -1$ e $y = 3$ (B) $x = 6$ e $y = -1$ (C) $x = 3$ e $y = -1$ (D) $x = -1$ e $y = 6$

4. Na figura encontra-se representado, graficamente, o gráfico da função racional f , definida por $f(x) = \frac{4x-5}{x-2}$,

as suas assíntotas e um quadrilátero $[ABCD]$.

Sabe-se que:

- o gráfico de f interseja o eixo Oy no ponto A e interseja o eixo Ox no ponto B ;
- o ponto C é o ponto de interseção da assíntota vertical com o eixo Ox ;
- o ponto D é o ponto de interseção das assíntotas ao gráfico de f .

Determina a medida da área do quadrilátero $[ABCD]$.

